

Taller de Repaso Pre-Parcial

Ejercicio: Gestión de un Hospital

Objetivo: Practicar el uso de Git y reforzar los conceptos básicos de Programación Orientada a Objetos mediante un ejercicio guiado.

1. Problema:

El Hospital San José requiere un sistema robusto. La base de todo son las Personas, quienes tienen un nombre, DNI, edad y género.

El hospital cuenta con Médicos que tienen una especialidad, un número de registro y una lista de pacientes asignados. El médico debe ser capaz de:

- Revisar pacientes utilizando un ciclo para listar sus nombres.
- Asignar prioridad usando una estructura switch para evaluar síntomas como *Infarto*, *Fiebre* o *Dolor*, y devolver un nivel de urgencia.
Por otro lado, están los Pacientes, quienes tienen un número de historial, una EPS y un saldo disponible. El paciente debe:
- Verificar su presupuesto usando una estructura if para comparar su saldo con el costo de una consulta.
- Mostrar sus síntomas.
Una pieza clave es el Médico Cirujano, quien además de los atributos del médico, tiene un número de quirófano asignado. Antes de realizar una operación, debe:
- Validar el estado del quirófano usando un valor booleano.
- Tomar una decisión según dicha validación.
Finalmente, la clase Atención (Gestión) debe encargarse de procesar el ingreso del paciente, recibiendo un objeto Paciente y enviándolo a un pabellón según su EPS.

2. Técnica para extraer la información para el Diagrama de clases UML

Antes de empezar a programar, siempre deben analizar el problema y realizar el diagrama de clases, esto les ayudará a siempre a entender como se relacionan las clases y como se resuelve el problema. Este diagrama servirá como guía para la implementación.

Ejemplo:

Categoría	Función en Código	Ejemplos
Sustantivos	Clases / Objetos	Persona, Médico...
Adjetivos	Atributos (Características)	nombre, especialidad...
Verbos	Métodos	revisarPacientes, asignarPrioridad..

	(acciones/ comportamientos)	
--	--------------------------------	--

3. Uso de Guit:

- ✓ Crea un repositorio público llamado POO en GitHub con tu cuenta institucional.
- ✓ Crea la rama ejercicio-hospital.
- ✓ Clona el repositorio en tu computador.
- ✓ Abre el proyecto en tu IDE.
- ✓ Realiza commits cada vez que completes una parte del ejercicio.

Ejemplo:

Creación clase Persona

Creación clase Medico

Creación clase Paciente

Implementación lógica principal

4. Implementación del programa:

Desarrollo del Programa

Durante el desarrollo, debes aplicar los siguientes conceptos:

Abstracción

- Crear la clase Persona con al menos un método abstracto.

Herencia

- Medico y Paciente deben heredar de Persona.

Interfaces

- Crear la interfaz ICirujano.

Lógica

- Usar condicionales, ciclos y estructuras switch según lo solicitado en el problema.

5. Main:

La clase principal debe llamarse **gestionHospital** y debe simular un día normal en el hospital, en ella se deben crear como mínimo cuatro médicos, cuatro médicos cirujanos y doce pacientes, todos con datos distintos, posteriormente todos los objetos deben almacenarse en una lista común para evidenciar el uso del polimorfismo, recorriéndola y ejecutando el método de presentación correspondiente en cada caso, luego el médico debe mostrar la lista de sus pacientes y evaluar un síntoma imprimiendo en consola el mensaje "El Dr. [Nombre] evaluó el síntoma [X] y asignó Prioridad [N]", el paciente debe intentar

pagar una consulta mostrando "El paciente [Nombre] intenta pagar \$50.0 Saldo actual \$[Valor] Resultado [Éxito/Rechazado]", el cirujano debe indicar si pudo realizar la operación según el estado del quirófano y finalmente la clase Atención debe procesar el ingreso del paciente y mostrar el pabellón asignado de acuerdo con su EPS

6. El ejercicio habrá culminado cuando cumplas con las siguientes condiciones:

Repositorio: GitHub público.

Commits: donde se muestre la creación de cada clase

Nombre del Repo: POO.

Rama de entrega: ejercicio-hospital.

Diagrama: Diagrama Uml

Documentación: El código debe incluir documentación Javadoc

Generación de Diagramas: al final se debe compara si el diagrama creado a mano es igual al diagrama generado por el sistema.

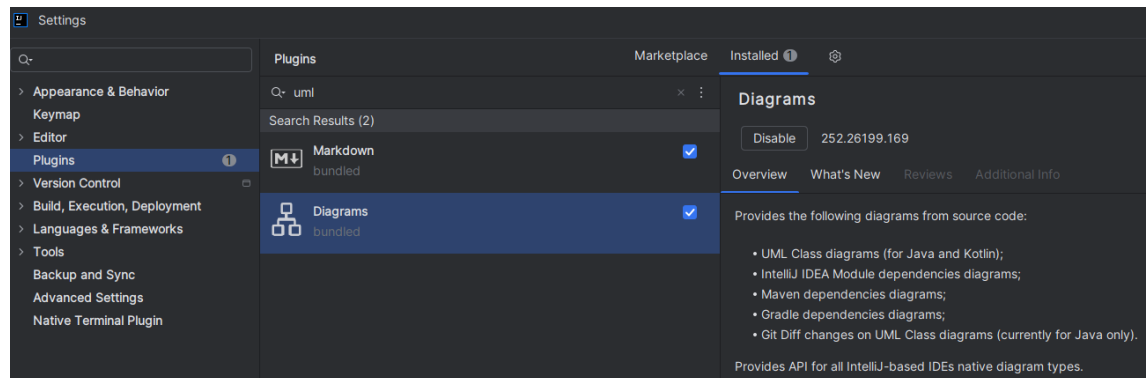
Main donde evidencie el funcionamiento de todo lo creado para el funcionamiento del hospital en un día común

Nota a tener en cuenta:

Si no tienen instalado un plugin para visualizar el Diagrama, lo pueden instalara así:

Clic en **File**, luego **Settings**, después **Plugins**, y en la pestaña **Marketplace** buscando el plugin relacionado con **UML** o **Diagram** llamado Diagrams como se ve en la siguiente imagen.

Instalenlo y reinicien el IDE para que quede habilitado



Ejemplo: al final de realizar el taller de repaso preparcial, la salida por consola deberá verse similar a:

```
Run  gestionHospital x
C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe -javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2023.2.2\lib\idea_rt.jar
--- 1. POLIMORFISMO: PRESENTACIÓN DE DATOS ---

>> PRESENTACIÓN MÉDICOS
[Médico] Dr. Carlos Pérez - Especialidad: Cardiología
[Médico] Dr. Ana Ríos - Especialidad: Pediatría
[Médico] Dr. Luis Mora - Especialidad: Medicina General
[Médico] Dr. Elena Sanz - Especialidad: Ginecología
[Médico] Dr. Marta Casas - Especialidad: Neurocirugía
[Médico] Dr. Jorge Valdés - Especialidad: Traumatología
[Médico] Dr. Sofía Ruiz - Especialidad: Cirugía Plástica
[Médico] Dr. Andrés Gil - Especialidad: Cirugía Cardiovascular

>> PRESENTACIÓN PACIENTES
[Paciente] Juan Gómez - EPS: Sanitas - Síntoma: Infarto
[Paciente] Lucía Lara - EPS: Sura - Síntoma: Fiebre

--- 2. ACCIÓN DEL MÉDICO ---
Dr. Carlos Pérez revisando lista de pacientes:
- Paciente: Juan Gómez
- Paciente: Lucía Lara
El Dr. Carlos Pérez evaluó el síntoma [Infarto] y asignó Prioridad [1]

--- 3. ACCIÓN DEL PACIENTE ---
El paciente Juan Gómez intenta pagar $50.0. Saldo actual: $200.0 -> Resultado: Éxito.
El paciente Lucía Lara intenta pagar $50.0. Saldo actual: $30.0 -> Resultado: Rechazado (Fondos insuficientes).

--- 4. ACCIÓN DEL CIRUJANO ---
El cirujano Marta Casas está operando en el quirófano 5

--- 5. DEPENDENCIA: CLASE ATENCION ---
Atención: El paciente Juan Gómez ha sido enviado al Pabellón A (Norte)

Process finished with exit code 0
```